2021 年初赛试题及参考解答

第十三届全国大学生数学竞赛初赛补赛试题
参考答案及评分标准
（非数学类，2021 年）

一、填空题（本题满分 30 分，每小题 6 分）

1、设 $x_0=1$， $x_n=\ln(1+x_{n-1})\ (n\ge 1)$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty} nx_n=\underline{2}$.

【解】$x_n\in(0,1)$ 单调减少且 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n=0$。由 Stolz 定理，得

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{nx_n}=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{x_n-x_{n+1}}{x_nx_{n+1}}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{x_n-\ln(1+x_n)}{x_n\ln(1+x_n)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{x_n-[x_n-\frac{1}{2}x_n{}^2+o(x_n{}^2)]}{x_n{}^2}=\frac{1}{2}$$

2、积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+\tan x}\mathrm{d}x=\underline{\frac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2})}$.

【解】作变换 $x=\frac{\pi}{2}-t$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+\tan x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{1+\cot t}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cot x}\mathrm{d}x$.

于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+\tan x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+\tan x}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cot x}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin(x+\frac{\pi}{4})}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\csc(x+\frac{\pi}{4})\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\csc(x+\frac{\pi}{4})\mathrm{d}(x+\frac{\pi}{4})$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln[\csc(x+\frac{\pi}{4})-\cot(x+\frac{\pi}{4})]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2})$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

3、已知直线 $L:\begin{cases}2x-4y+z=0\\3x-y-2z=9\end{cases}$ 和平面 $\pi:4x-y+z=1$，

则直线 L 在平面 π 上的投影直线方程为 $\underline{\begin{cases}17x+31y-37z=117\\4x-y+z=1\end{cases}}$.

【解】所求投影直线为过L且垂直于π的平面π_1与π的交线，因此需要先求出过L且垂直于π的平面π_1的方程.

过L的平面束方程为

$$\lambda(2x-4y+z)+\mu(3x-y-2z-9)=0,$$

即

$$(2\lambda+3\mu)x-(4\lambda+\mu)y+(\lambda-2\mu)z-9\mu=0 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

平面π的法向量为

$$\vec{n}=(4,\ -1,\ 1).$$

因平面π_1与平面π垂直，则必须有

$$4(2\lambda+3\mu)+(-1)(-4\lambda-\mu)+1\cdot(\lambda-2\mu)=0$$

解之，得

$$\frac{\lambda}{\mu}=-\frac{11}{13},$$

由(1)，得到平面π_1的方程

$$17x+31y-37z-117=0.$$

故所求投影直线为

$$\begin{cases}17x+31y-37z-117=0\\4x-y+z-1=0\end{cases}$$

4、$\sum_{n=1}^{+\infty}\arctan\frac{2}{4n^2+4n+1}=\underline{\frac{\pi}{2}-\arctan 2}$.

【解】由$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\cdot\tan\beta}$及$\frac{2}{4n^2+4n+1}=\frac{(2n+2)-2n}{1+2n(2n+2)}$，得

$$arctan\frac{2}{4n^2+4n+1}=arctan(2n+2)-arctan(2n).$$

故$\sum_{n=1}^{+\infty}\arctan\frac{2}{4n^2+4n+1}=\lim_{N\to+\infty}\sum_{n=1}^{N}[\arctan(2n+2)-\arctan(2n)]$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$=\lim_{N\to+\infty}[\arctan(2N+2)-\arctan 2]=\frac{\pi}{2}-\arctan 2.$$

5、微分方程 $\begin{cases}(x+1)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+1=2\mathrm{e}^{-y}\\ y(0)=0\end{cases}$ 的解是 $\underline{\ln\dfrac{2x+1}{x+1}}$.

【解】方程变形为：$\mathrm{e}^{y}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{1}{x+1}\mathrm{e}^{y}+\dfrac{2}{x+1}$，

即，$\dfrac{\mathrm{d}\mathrm{e}^{y}}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{1}{x+1}\mathrm{e}^{y}+\dfrac{2}{x+1}$，

$$\mathrm{e}^{y}=\mathrm{e}^{\int-\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x}[\int\frac{2}{x+1}\cdot\mathrm{e}^{-\int-\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C]=\frac{1}{x+1}[\int\frac{2}{x+1}\cdot(x+1)\mathrm{d}x+C]$$

$$=\frac{1}{x+1}[2x+C]$$

由 $y(0)=0$，得到，$C=1$，

所以 $\mathrm{e}^{y}=\dfrac{2x+1}{x+1}$，故，$y=\ln\dfrac{2x+1}{x+1}$.

二、（本题满分 14 分）

设 $f(x)=-\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)+\int_{-1}^{1}|x-t|\,\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$. 证明：在区间 $(-1,1)$ 内，$f(x)$ 有且仅有两个实根.

【证】 $f(x)=-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}}\right)+\int_{-1}^{1}|x-t|\,\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$

$$=-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}}\right)+\int_{-1}^{x}(x-t)\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+\int_{x}^{1}(t-x)\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}}\right)+x\int_{-1}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-\int_{-1}^{x}t\,\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$+\int_{x}^{1}t\,\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-x\int_{x}^{1}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}}\right)+x\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+x\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+\frac{1}{2}e^{-t^2}\Big|_{-1}^{x}$$

$$-\frac{1}{2}e^{-t^2}\Big|_{x}^{1}+x\int_{1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+x\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}^{-x^2}+x\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$+\ x\int_{1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+2x\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$= -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1} + \mathrm{e}^{-x^2} + 2x\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t.$$

…… 6 分

显然，$f(x)$是偶函数，所以我们只需考察$f(x)$在$(0,1)$内的零点。由于

$$f(0) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1} = \frac{\mathrm{e}-3}{2\mathrm{e}} < 0,$$

$$f(1) = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1} + \mathrm{e}^{-1} + 2\int_0^1 \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$> -\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}\right) + 2\int_0^1 \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t = \frac{3}{2} - \frac{5}{2}\mathrm{e}^{-1} > 0,$$

又$f(x)$在$[0,1]$上连续，由闭区间上连续函数的零点定理，一定存在$\xi \in (0,1)$，使$f(\xi) = 0$.

由于 $\forall x \in (0,1)$，$f'(x) = 2\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t > 0$，则$f(x)$在$(0,1)$内严格单调递增，所以$f(x)$在$(0,1)$内仅有一个实根。 …… 6 分

因为$f(x)$是偶函数，它在$(-1,0)$内也仅有一个实根。因此$f(x)$在$(-1,1)$内仅有两个实根。 …… 2 分

三、（本题满分 14 分）

设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 1\}$ 上具有二阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 + y^2$，求 $\lim\limits_{r\to 0^+} \dfrac{\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2}\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x} + y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(\tan r - \sin r)^2}$.

【解】对 $\forall 0 < r \le 1$，设 $D_r := \left\{(x,y) \in R^2 \middle| x^2 + y^2 \le r^2\right\}$，由 Green 公式，得

$$\iint\limits_{D_r}\left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\frac{1}{2}\iint\limits_{D_r}\left(x^2+y^2\right)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$+\frac{1}{2}\int\limits_{\partial D_r} -\left(x^2+y^2\right)\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x + \left(x^2+y^2\right)\frac{\partial f}{\partial x}dy$$

$$= \frac{r^2}{2}\iint\limits_{D_r}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \frac{1}{2}\iint\limits_{D_r}\left(x^2+y^2\right)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$=\pi r^2\int_0^r s^3ds-\pi\int_0^r s^5ds=\frac{\pi}{4}r^6-\frac{\pi}{6}r^6=\frac{\pi}{12}r^6.$$ ……..8 分

因此，由 Taylor 公式，得

$$\lim_{r\to0^+}\frac{\iint\limits_{D_r}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(\tan r-\sin r)^2}=\lim_{r\to0^+}\frac{\frac{\pi}{12}r^6}{\left[\left(r+\frac{r^3}{3}+o\left(r^3\right)\right)-\left(r-\frac{r^3}{3!}+o\left(r^3\right)\right)\right]^2}$$

$$=\lim_{r\to0^+}\frac{\frac{\pi}{12}r^6}{\frac{r^6}{4}+o\left(r^6\right)}=\frac{1}{3}\pi.$$ ……..6 分

四、（本题满分 14 分）

若对于 R^3 中半空间 $\{(x,y,z)\in R^3\mid x>0\}$ 内的任意有向光滑封闭曲面 S，都有：

$$\iint\limits_S xf'(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\left(xf(x)-f'(x)\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-xz\left(\sin x+f'(x)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

其中 f 在 $(0,+\infty)$ 上二阶导数连续且 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=0$，求 $f(x)$.

【解】 任取定一点 $P(x,y,z)\in\{(x,y,z)\in R^3\mid x>0\}$，对任意充分小$\varepsilon>0$，以 P 点为心半径为2ε的有向球面$S_{2\varepsilon}(P)$ 仍位于此半空间中。记$B_\varepsilon(P)$为球面$S_\varepsilon(P)$ (取外侧)所围内部开球域。

由题设条件及 Gauss 公式，得：

$$0=\oiint_{S_\varepsilon(P)}xf'(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y(xf(x)-f'(x))\mathrm{d}z\mathrm{d}x-xz(\sin x+f'(x))\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iiint_{B_\varepsilon(P)}[f'(x)+xf''(x)+xf(x)-f'(x)-x\sin x-xf'(x)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$$

$$\iiint_{B_\varepsilon(P)}[xf''(x)-xf'(x)+xf(x)-x\sin x]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\rho[f''(\rho)-f'(\rho)+f(\rho)-$$

$\sin\rho]\cdot\frac{4}{3}\pi\varepsilon^3$，其中$|\rho-x|\le\varepsilon$.

由此可得 $$f''(\rho)-f'(\rho)+f(\rho)-\sin\rho=0.$$

令$\varepsilon\to0^+$，由f在$(0,+\infty)$上二阶导数连续得

$$f''(x)-f'(x)+f(x)-\sin x=0\ (\forall x>0),$$

即

$$f''(x)-f'(x)+f(x)=\sin x\ (\forall x>0).$$ ……..7 分

(以上方程也可通过反证法得到).

求解此二阶方程，齐次方程通解为$e^{\frac{x}{2}}\left(c_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+c_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$，非齐次方程

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

特解为$\cos x$，故可得：

$$f(x)=\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\left(c_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+c_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)+\cos x,\quad \forall\, x>0.$$

由$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$可得：$c_1=-1$.

再由$\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=0$，得

$$\lim_{x\to0^+}\left[\frac{e^{\frac{x}{2}}}{2}\left(\left(c_1+\sqrt{3}c_2\right)\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+\left(c_2-\sqrt{3}c_1\right)\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)-\sin x\right]=\frac{c_1+\sqrt{3}c_2}{2}=0,$$

可得：$c_2=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

因此，$f(x)=\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x-\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)+\cos x,\quad \forall\, x>0.$ ……7 分

五、（本题满分 14 分）

设 $f(x)=\int_0^x\left(1-\frac{[u]}{u}\right)\mathrm{d}u$，其中 $[x]$ 表示小于等于 x 的最大整数．试讨论 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$ 的敛散性，其中 $p>0$.

【解】 $\forall x\geq1$,

$$f(x)=\int_0^x(1-\frac{[u]}{u})\mathrm{d}u=\int_0^{[x]}(1-\frac{[u]}{u})\mathrm{d}u+\int_{[x]}^x\frac{u-[u]}{u}\mathrm{d}u$$

$$=\sum_{k=0}^{[x]-1}\int_k^{k+1}(1-\frac{k}{u})\mathrm{d}u+\int_{[x]}^x\frac{u-[x]}{u}\mathrm{d}u=[x]-\sum_{k=1}^{[x]-1}k\ln(1+\frac{1}{k})+O(\frac{1}{x})$$

$$=[x]-\sum_{k=1}^{[x]-1}k[\frac{1}{k}-\frac{1}{2k^2}+\frac{1}{3k^3}+o(\frac{1}{k^3})]+O(\frac{1}{x})=1+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{[x]-1}\frac{1}{k}+O(1)$$

$$=\frac{1}{2}\ln[x]+\frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{[x]}\frac{1}{k}-\ln[x]\right)+O(1)\quad=\frac{1}{2}\ln x+O(1).$$

故存在$0<C_1\leq C_2$，使得

$$C_1\sqrt{x}\leq\mathrm{e}^{f(x)}\leq C_2\sqrt{x},\qquad \forall x\geq1.$$ …… 4 分

若$p>\frac{3}{2}$，$\left|\frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\right|\leq\frac{C_2}{x^{p-\frac{1}{2}}}$，故原积分绝对收敛. ……3 分

再考虑$0<p\leq\frac{3}{2}$. 首先，注意到

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$\frac{e^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)=\frac{e^{f(x)}x^{3-p}}{2(x^4+1)}2\left(x+\frac{1}{x^3}\right)\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right),$$

且 对任意 $1\le A<B<+\infty$，成立

$$\left|\int_A^B 2\left(x+\frac{1}{x^3}\right)\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)dx\right|=\left|\sin\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\Big|_A^B\right|\le 2.$$

其次，$\frac{e^{f(x)}x^{3-p}}{x^4+1}$单调递减(对 x 充分大)且趋于0 (当$x\to+\infty$)。事实上，$\frac{x^{4-p}}{x^4+1}$单调递减(对 x 充分大)，$\frac{e^{f(x)}}{x}=e^{\int_0^x\left(1-\frac{[u]}{u}\right)du-\ln x}=e^{\int_1^x\left(1-\frac{[u]+1}{u}\right)du+1}$在$[1,+\infty]$上单调递减. 由 Dirichlet 判别法，原积分收敛. ……..……4 分

注意到

$$\left|\frac{e^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\right|\ge\frac{e^{f(x)}}{x^p}\cos^2\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$=\frac{e^{f(x)}}{2x^p}\left(\cos\left[2\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\right]+1\right).$$

类似地可证$\int_1^{+\infty}\frac{e^{f(x)}}{x^p}\cos\left[2\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\right]dx$收敛，但由于$\frac{e^{f(x)}}{x^p}\ge\frac{C_1}{x}$，故$\int_1^{+\infty}\frac{e^{f(x)}}{x^p}dx$发散. 因此，原积分当$0<p\le\frac{3}{2}$时条件收敛. …….3 分

六、（本题满分 14 分）

设正数列$\{a_n\}$单调减少且趋于零，$f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}a_n^n x^n$. 证明：若级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$发散，则积分$\int_1^{+\infty}\frac{\ln f(x)}{x^2}dx$也发散.

【证】因为级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^n x^n$的收敛半径$R=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{a_n^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=+\infty$.

所以函数$f(x)$的定义域为$(-\infty,+\infty)$. ……2 分

若$x\in[\frac{e}{a_p},\frac{e}{a_{p+1}}]$，则当$k\le p$时，$a_k x\ge a_p x\ge e$（因为$a_n$单调减少）.

因此，$f(x)\ge\sum_{k=1}^{p}(a_k x)^k\ge\sum_{k=1}^{p}e^k\ge e^p$.

于是，$\ln f(x)\ge p,(x\in[\frac{e}{a_p},\frac{e}{a_{p+1}}])$. ……6 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

又因为当 $x \ge 1$ 时，$f(x) \ge f(1) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^n > 0$.

对于固定的 n，当 $X > \dfrac{e}{a_n}$ 时，

$$\int_1^X \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x = \int_1^{\frac{\mathrm{e}}{a_1}} \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x + \sum_{p=1}^{n-1}\int_{\frac{\mathrm{e}}{a_p}}^{\frac{\mathrm{e}}{a_{p+1}}} \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x + \int_{\frac{\mathrm{e}}{a_n}}^{X} \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x$$

$$\ge \sum_{p=1}^{n-1} p\int_{\frac{\mathrm{e}}{a_p}}^{\frac{\mathrm{e}}{a_{p+1}}} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x + n\int_{\frac{\mathrm{e}}{a_n}}^{X} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{\mathrm{e}}\sum_{p=1}^{n} a_p - \frac{n}{X}.$$

于是当 $X > \max\{n, \dfrac{\mathrm{e}}{a_n}\}$ 时，$\int_1^X \dfrac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x \ge \dfrac{1}{\mathrm{e}}\sum_{p=1}^{n} a_p - 1.$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，所以 $\lim_{X\to+\infty}\int_1^X \dfrac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x = +\infty$. ……6 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn